

Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ingeniería  
Escuela de Ingeniería Eléctrica  
IE 0435 – Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería Eléctrica  
I ciclo 2026

## Proyecto 1 - Entrega 1, Conjunto de datos

Danna Guevara Quesada C23562  
Grupo 01

Profesor: Marvin Coto Jiménez

Fecha de entrega: 28 de abril

# Índice

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Primera entrega: Conjunto de Datos</b>      | <b>1</b> |
| 1.1. Descripción general . . . . .                | 1        |
| 1.2. Recolección de datos . . . . .               | 1        |
| 1.3. Preprocesamiento . . . . .                   | 2        |
| 1.4. Conformación del conjunto de datos . . . . . | 3        |
| 1.5. Formato del dataset . . . . .                | 4        |
| 1.6. Limitaciones . . . . .                       | 4        |
| 1.7. Reproducibilidad . . . . .                   | 4        |
| 1.8. Reproducibilidad . . . . .                   | 4        |

## Índice de figuras

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Ejemplos de imágenes recolectadas. Izquierda: Imagen con granos de arroz. Derecha: Imagen con clips. . . . .               | 1 |
| 2. Ejemplo del proceso de preprocesamiento. Izquierda: Imagen original. Derecha: Imagen binarizada con umbral de 130. . . . . | 2 |
| 3. Ejemplo de un fragmento de la matriz obtenida a partir de una imagen. . . . .                                              | 3 |

# 1. Primera entrega: Conjunto de Datos

## 1.1. Descripción general

El presente conjunto de datos fue construido con el objetivo de entrenar un modelo de clasificación binaria capaz de detectar la presencia de contaminaciones (granos de arroz) en imágenes de una línea de producción simulada. Este problema se enmarca dentro de la inspección visual automatizada en procesos de manufactura.

## 1.2. Recolección de datos

Siguiendo lo establecido en el planteamiento del proyecto, la línea de producción fue simulada utilizando una hoja de papel blanca como fondo uniforme. Sobre esta superficie se colocaron distintos objetos para generar las muestras.

- **Clase positiva (1):** Imágenes con presencia de granos de arroz.
- **Clase negativa (0):** Imágenes sin granos de arroz, incluyendo:
  - Objetos distintos como clips
- **Total de imágenes:** 30 (15 positivas y 15 negativas)
- **Dispositivo de captura:** Cámara del teléfono
- **Condiciones:** Iluminación de interiores con posibles variaciones de sombras y reflejos

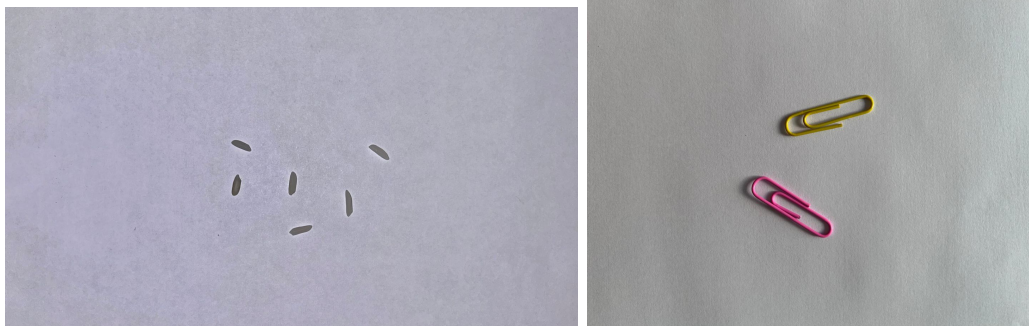


Figura 1: Ejemplos de imágenes recolectadas. Izquierda: Imagen con granos de arroz. Derecha: Imagen con clips.

### 1.3. Preprocesamiento

Cada imagen fue sometida a un proceso de estandarización con el fin de facilitar su uso en modelos de aprendizaje automático:

1. Conversión a escala de grises
2. Recorte central: se elimina el 20 % de cada borde para reducir ruido de sombras y bordes
3. Redimensionamiento a  $128 \times 128$  píxeles
4. Binarización mediante un umbral fijo de 130:
  - $\text{Píxel} \geq 130 \rightarrow 1$  (fondo)
  - $\text{Píxel} < 130 \rightarrow 0$  (presencia de objeto)

Este proceso permite representar cada imagen como una matriz binaria de tamaño  $128 \times 128$ .

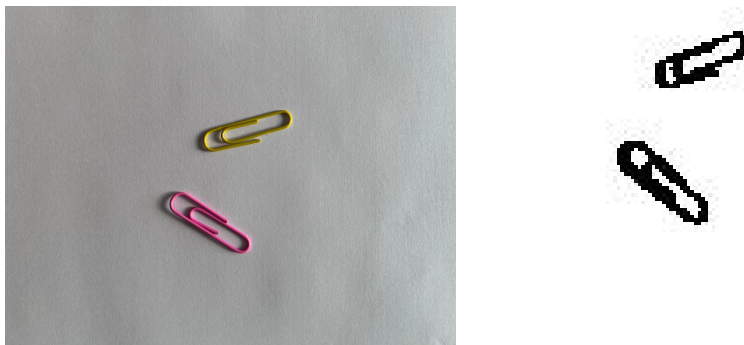


Figura 2: Ejemplo del proceso de preprocesamiento. Izquierda: Imagen original. Derecha: Imagen binarizada con umbral de 130.

## 1.4. Conformación del conjunto de datos

Siguiendo la metodología indicada en el proyecto, cada imagen binarizada fue transformada en una matriz de valores binarios (0 y 1), donde:

- El valor 1 representa un píxel blanco (fondo)
- El valor 0 representa la presencia de un objeto

Posteriormente, cada matriz fue convertida en un vector fila de 16,384 elementos. A este vector se le añadió una última columna correspondiente a la etiqueta de clase:

- 1: presencia de granos de arroz
- 0: ausencia de granos de arroz

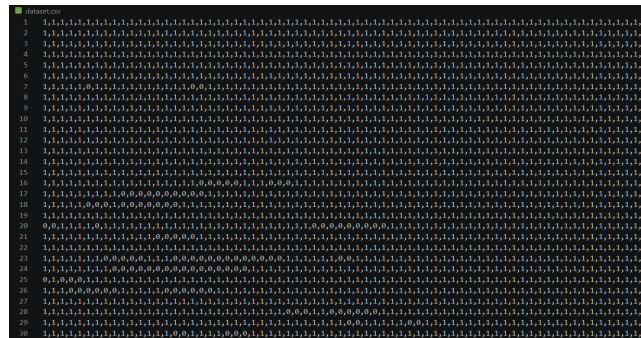


Figura 3: Ejemplo de un fragmento de la matriz obtenida a partir de una imagen.

## 1.5. Formato del dataset

El conjunto de datos final se almacena en un archivo `dataset.csv` con las siguientes características:

- **Número de filas:** 30
- **Número de columnas:** 16,385
  - 16,384 características (píxeles binarios)
  - 1 etiqueta de clase

## 1.6. Limitaciones

- La iluminación no es completamente uniforme, lo que puede afectar la binarización, por esto no utilice solo la escala de grises y busque que se implementara el fondo blanco y negro el objeto para que fuera mas seguro.
- El umbral utilizado fue seleccionado empíricamente y podría no generalizar a otros entornos.
- El conjunto de datos es pequeño.
- Objetos pequeños o parcialmente visibles pueden no ser representados adecuadamente.
- Sombras en los bordes pueden introducir ruido en la representación binaria.

## 1.7. Reproducibilidad

El preprocesamiento fue implementado en Python utilizando las bibliotecas Pillow y NumPy. Para reproducir el conjunto de datos:

```
pip install pillow numpy
python Etiquetas.py
```

Estructura requerida de carpetas:

```
fotos_originales/
  positivas/
  negativas/
```

El script genera el archivo `dataset.csv`, listo para su uso en modelos de clasificación.

## 1.8. Reproducibilidad

Repositorio de GitHub: <https://github.com/dguevara8/ucr-artificial-intelligence.git>